

0.1 绝对连续函数与微积分基本定理

引理 0.1

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处可微, 且 $f'(x) = 0$, a.e. $x \in [a, b]$. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不是常数函数, 则必存在 $\varepsilon > 0$, 使得对任意的 $\delta > 0$, $[a, b]$ 内存在有限个互不相交的区间:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n),$$

其长度的总和小于 δ , 满足

$$\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| > \varepsilon.$$

♡

证明 因为 $f(x)$ 不是常数, 所以不妨设存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(a) \neq f(c)$. 作点集 $E_c = \{x \in (a, b) : f'(x) = 0\}$. 对于任意的 $x \in E_c$, 由于 $f'(x) = 0$, 故对任意的 $r > 0$, 只要 h 充分小, 且 $[x, x+h] \subset (a, c)$, 就有

$$|f(x+h) - f(x)| < rh.$$

于是 (r 固定) 如此之区间 $[x, x+h]$ 的全体就构成 E_c 的一个 Vitali 覆盖. 根据 Vitali 覆盖定理, 可知对任意 $\delta > 0$, 存在互不相交的区间组:

$$[x_1, x_1 + h_1], [x_2, x_2 + h_2], \dots, [x_n, x_n + h_n],$$

使得

$$m\left(E_c \setminus \bigcup_{i=1}^n [x_i, x_i + h_i]\right) = m\left([a, c] \setminus \bigcup_{i=1}^n [x_i, x_i + h_i]\right) < \delta.$$

不妨设这些区间的端点可排列为

$$a = x_0 < x_1 < x_1 + h_1 < x_2 < x_2 + h_2 < \dots < x_n + h_n < x_{n+1} = c.$$

令 $h_0 = 0$, 并选 $\varepsilon > 0$, 满足 $2\varepsilon < |f(c) - f(a)|$, 我们有

$$\begin{aligned} 2\varepsilon < |f(c) - f(a)| &\leq \sum_{i=0}^n |f(x_{i+1}) - f(x_i + h_i)| + \sum_{i=1}^n |f(x_i + h_i) - f(x_i)| \\ &\leq \sum_{i=0}^n |f(x_{i+1}) - f(x_i + h_i)| + r \sum_{i=1}^n h_i \\ &\leq \sum_{i=0}^n |f(x_{i+1}) - f(x_i + h_i)| + r(b-a). \end{aligned}$$

因为 r 是任意的, 可先使得 $r(b-a) < \varepsilon$, 所以得到

$$\varepsilon < \sum_{i=0}^n |f(x_{i+1}) - f(x_i + h_i)|,$$

而且

$$\sum_{i=1}^n (x_{i+1} - (x_i + h_i)) = m\left(E_c - \sum_{i=1}^n (x_i, x_i + h_i)\right) < \delta.$$

□

定义 0.1 (绝对连续函数)

设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的实值函数. 若对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $[a, b]$ 中任意有限个互不相交的开区间

$(x_i, y_i) (i = 1, 2, \dots, n)$ 满足 $\sum_{i=1}^n (y_i - x_i) < \delta$ 时, 有

$$\sum_{k=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon,$$

则称 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的**绝对连续函数**, 其全体记为 $AC([a, b])$.



注 显然, 我们有下列简单事实:

- (1) 绝对连续函数一定是连续函数;
- (2) 在 $[a, b]$ 上绝对连续函数的全体 $AC([a, b])$ 构成一个线性空间.

命题 0.1

若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足 Lipschitz 条件:

$$|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|, \quad x, y \in [a, b],$$

则 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数.



证明 事实上, 因为

$$\sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(y_i)| \leq M \sum_{i=1}^n |y_i - x_i| < \delta M,$$

所以对于任意的 $\varepsilon > 0$, 只需取 $\delta < \frac{\varepsilon}{M}$ 立即可知结论成立.

□

定理 0.1

若 $f \in L([a, b])$, 则其不定积分

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt$$

是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数.



证明 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 因为 $f \in L([a, b])$, 所以存在 $\delta > 0$, 当 $e \subset [a, b]$ 且 $m(e) < \delta$ 时, 有

$$\int_e |f(x)|dx < \varepsilon.$$

现在, 对于 $[a, b]$ 中任意有限个互不相交的区间:

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n),$$

当其长度总和小于 δ 时, 我们有

$$\sum_{i=1}^n |F(y_i) - F(x_i)| = \sum_{i=1}^n \left| \int_{x_i}^{y_i} f(x)dx \right| \leq \sum_{i=1}^n \int_{x_i}^{y_i} |f(x)|dx = \int_{\bigcup_{i=1}^n (x_i, y_i)} |f(x)|dx < \varepsilon.$$

□

定理 0.2

若 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数, 则 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的有界变差函数.



证明 在函数绝对连续的定义中, 取 $\varepsilon = 1$, 可知存在 $\delta > 0$, 当 $[a, b]$ 中的任意有限个互不相交的开区间 (x_i, y_i) ($i = 1, 2, \dots, n$) 满足

$$\sum_{i=1}^n (y_i - x_i) < \delta$$

时, 必有

$$\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| < 1.$$

作分划 $\Delta: a = c_0 < c_1 < \cdots < c_n = b$, 使得

$$c_{k+1} - c_k < \delta, \quad k = 0, 1, \cdots, n-1,$$

从而有

$$\bigvee_{c_k}^{c_{k+1}}(f) \leq 1, \quad k = 0, 1, \cdots, n-1,$$

故得

$$\bigvee_a^b(f) \leq n.$$

□

推论 0.1

若 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是几乎处处可微的, 且 $f'(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可积函数.

♡

定理 0.3

若 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数, 且 $f'(x) = 0$, a.e. $x \in [a, b]$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上等于一个常数.

♡

证明 可由引理 0.1 以及定义 0.1 直接推得.

□

定理 0.4 (微积分基本定理)

若 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数, 则

$$f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt, \quad x \in [a, b]. \quad (5.11)$$

♡

证明 令

$$g(x) = \int_a^x f'(t) dt, \quad x \in [a, b],$$

则 $g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数, 且有

$$g'(x) = f'(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b], \quad g(a) = 0.$$

再令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则 $h(x)$ 也是绝对连续的, 且有

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) = 0, \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

从而可知 $h(x)$ 在 $[a, b]$ 上是一个常数, 而 $h(a) = f(a)$, 于是得

$$f(x) = h(x) + g(x) = f(a) + \int_a^x f'(t) dt, \quad x \in [a, b].$$

□

推论 0.2 (Lebesgue 微积分基本定理)

一个定义在 $[a, b]$ 上的函数 $f(x)$ 具有形式

$$f(x) = f(a) + \int_a^x g(t) dt, \quad g(t) \in L([a, b])$$

的充分必要条件为 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数. 此时, 我们有

$$g(x) = f'(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b]$$

♡

命题 0.2

设 $g_k(x)$ ($k = 1, 2, \dots$) 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数. 若

(1) 存在 $c, a \leq c \leq b$, 使得级数 $\sum_{k=1}^{\infty} g_k(c)$ 收敛;

(2) $\sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b |g'_k(x)| dx < +\infty$,

则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x)$ 在 $[a, b]$ 上是收敛的. 设其极限函数为 $g(x)$, 则 $g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数, 且有

$$g'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g'_k(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

证明 由条件 (ii) 和非负可测函数的逐项积分定理可知函数

$$G(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g'_k(x), \quad x \in [a, b]$$

是 $[a, b]$ 上的可积函数, 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_c^x \sum_{k=1}^n g'_k(t) dt = \int_c^x G(t) dt.$$

因为每个 $g_k(x)$ 都是绝对连续函数, 所以有

$$g_k(x) = \int_c^x g'_k(t) dt + g_k(c), \quad x \in [a, b],$$

从而可知

$$\sum_{k=1}^n g_k(x) = \int_c^x \sum_{k=1}^n g'_k(t) dt + \sum_{k=1}^n g_k(c), \quad n = 1, 2, \dots.$$

现在令 $n \rightarrow \infty$, 即得

$$\sum_{k=1}^{\infty} g_k(x) = \int_c^x G(t) dt + \sum_{k=1}^{\infty} g_k(c), \quad x \in [a, b].$$

若令上式左端为 $g(x)$, 则有

$$g(x) = \int_c^x G(t) dt + \sum_{k=1}^{\infty} g_k(c).$$

由此可知 $g(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数, 且有

$$g'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} g'_k(x), \quad \text{a.e. } x \in [a, b].$$

□

例题 0.1 证明不可能有 $[0, 1]$ 中的可测集 E , 使得对一切 $x \in [0, 1]$ 都有

$$m([0, x] \cap E) = \frac{1}{2}x.$$

证明 反证, 设存在这样的可测集 $E \subseteq [0, 1]$, 使得

$$m([0, x] \cap E) = \frac{x}{2}, \quad \forall x \in [0, 1].$$

记 $f(x) = m([0, x] \cap E) = \frac{x}{2}$, 则

$$f(x) = m([0, x] \cap E) = \int_0^x \chi_E(t) dt.$$

由 Lebesgue 微积分基本定理知

$$\chi_E(t) = f'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{2} \right) = \frac{1}{2}, \quad \text{a.e. } x \in [0, 1].$$

显然矛盾!

□

例题 0.2 无处单调的绝对连续函数 在 $[0, 1]$ 中作点集 E , 使得 $[0, 1]$ 中任一区间 I 都有 (见命题??)

$$m(I \cap E) > 0, \quad m(I \cap E^c) > 0,$$

并作 $[0, 1]$ 上的绝对连续函数

$$f(x) = \int_0^x [\chi_E(t) - \chi_{E^c}(t)] dt.$$

因此, 对 $[0, 1]$ 中任一区间 I , 存在 $x_1 \in I \cap E, x_2 \in I \cap E^c$, 使得

$$\begin{aligned} f'(x_1) &= \chi_E(x_1) - \chi_{E^c}(x_1) = 1 > 0, \\ f'(x_2) &= \chi_E(x_2) - \chi_{E^c}(x_2) = -1 < 0. \end{aligned}$$

这说明 $f(x)$ 在区间 I 上不是单调函数, 即得所证.

例题 0.3 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续, 则弧长

$$l_f = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

证明 实际上, 由命题??可知, 只需指出

$$l_f \leq \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

为此, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 作 $[a, b]$ 的分划 Δ , 使得 $l_\Delta(f) \geq l_f - \varepsilon$, 又作 $g \in C([a, b])$, 使得

$$\int_a^b |f'(x) - g(x)| dx < \varepsilon.$$

现在令 $G(x) = \int_a^x g(t) dt$, 易知 $|l_\Delta(f) - l_\Delta(G)| < \varepsilon$. 注意到

$$\begin{aligned} |\sqrt{1 + \alpha^2} - \sqrt{1 + \beta^2}| &\leq |\alpha - \beta|, \\ \left| \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx - \int_a^b \sqrt{1 + (g(x))^2} dx \right| &\leq \int_a^b |f'(x) - g(x)| dx < \varepsilon. \end{aligned}$$

由此可知

$$l_\Delta(f) < l_\Delta(G) + \varepsilon \leq \int_a^b \sqrt{1 + (G'(x))^2} dx + \varepsilon = \int_a^b \sqrt{1 + (g(x))^2} dx + \varepsilon \leq \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx + 2\varepsilon.$$

注意到 $l_\Delta(f) > l_f - \varepsilon$, 最后导出

$$l_f \leq \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx + 3\varepsilon.$$

由此即得所证.

□

例题 0.4 设 $f \in L([c, d])$, $c < a < b < d$. 若有

$$\int_a^b |f(x+h) - f(x)| dx = O(|h|), \quad h \rightarrow 0,$$

则 $f(x) = g(x)$, a.e. $x \in [a, b]$, 其中 $g \in \text{BV}([a, b])$.

证明 作 $[a, b]$ 上的函数列

$$f_n(x) = n \int_x^{x+\frac{1}{n}} f(t) dt \quad (n = 1, 2, \dots),$$

我们有

$$\int_a^b |f_n(x+h) - f_n(x)| dx = n \int_a^b \left| \int_0^{\frac{1}{n}} (f(x+h+t) - f(x+t)) dt \right| dx$$

$$\begin{aligned} &\leq \int_0^{\frac{1}{n}} \left(\int_a^b |f(x+h+t) - f(x+t)| dx \right) dt \\ &= O(|h|), \quad h \rightarrow 0 \quad (\text{对 } n \text{ 一致}). \end{aligned}$$

由于 $f'_n \in L([a, b])$, 而且存在 $M > 0$, 使得

$$\int_a^b |f'_n(x)| dx \leq \liminf_{h \rightarrow 0} \int_a^b \left| \frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} \right| dx \leq M,$$

故对 $[a, b]$ 的任一分割

$$\Delta: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_m = b,$$

以及一切 n , 可得

$$\sum_{i=1}^m |f_n(x_i) - f_n(x_{i-1})| = \sum_{i=1}^m \left| \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'_n(x) dx \right| \leq \sum_{i=1}^m \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f'_n(x)| dx = \int_a^b |f'_n(x)| dx \leq M.$$

由此可知

$$\bigvee_a^b(f_n) \leq M \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

注意到存在子列, 不妨仍记为 $\{f_n(x)\}$, 它在 $[a, b] \setminus Z$ ($m(Z) = 0$) 上点收敛于 $f(x)$, 因此对分点不属于 Z 的 $[a, b]$ 分割, 由

$$\sum_{i=1}^m |f_n(x_i) - f_n(x_{i-1})| \leq M$$

可得 (令 $n \rightarrow \infty$)

$$\sum_{i=1}^m |f(x_i) - f(x_{i-1})| \leq M.$$

由此即得所证. □

例题 0.5 设有函数 $f(y) = y^{1/3}$, $y \in [-1, 1]$, 以及

$$g(x) = \begin{cases} x^3 \cos^3(\frac{\pi}{x}), & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

易知 $f(y)$ 是 $[-1, 1]$ 上的绝对连续函数, $g(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的绝对连续函数. 然而, 我们有

$$F(x) = f(g(x)) = \begin{cases} x \cos \frac{\pi}{x}, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0, \end{cases}, \quad \bigvee_0^1(F) = +\infty.$$

注 这个例题表明, 两个绝对连续函数的复合函数不一定是绝对连续的.

例题 0.6 在 $[0, 1]$ 上作绝对连续函数列

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ x \sin \frac{\pi}{x}, & \frac{1}{n} < x \leq 1, \end{cases}$$

易知 $f_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0, \\ x \sin \frac{\pi}{x}, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$$

而 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不是有界变差的.

注 这个例题表明, 绝对连续函数列在一致收敛运算下不封闭.

例题 0.7 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是绝对连续函数, 但 $|f(x)|^p$ ($0 < p < 1$) 在 $[0, 1]$ 上不是绝对连续函数.

注 这个例题表明, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是绝对连续函数, 但 $|f(x)|^p$ ($0 < p < 1$) 在 $[0, 1]$ 上可以不是绝对连续函数.

例题 0.8 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可微, 且有 $|f'(x)| \leq M$ ($x \in \mathbb{R}$). 若点集 $\{x \in \mathbb{R} : f'(x) > 0\}$, $\{x \in \mathbb{R} : f'(x) < 0\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 则对任意的 $[a, b] \subset \mathbb{R}$, $f' \notin R([a, b])$.

证明 用反证法. 假定 $f' \in R([a, b])$, 则 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处连续, 且 $f \in AC([a, b])$. 现在设 $x = x_0$ 是 $f'(x)$ 的连续点, 则 $f'(x_0) = 0$. 这是因为如果 $f'(x_0) > 0$, 那么由题设知存在 $\{x_n\} : x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), $f'(x_n) < 0$, 且有 $0 \geq \lim_{n \rightarrow \infty} f'(x_n) = f'(x_0)$, 导致矛盾. 从而可得 $f'(x) = 0$, a.e. $x \in [a, b]$, 这又导致 $f(x) = \text{常数}$ ($x \in [a, b]$), 矛盾. 证毕. □

命题 0.3

设 $f \in AC([a, b])$, 则

- (1) 对 $[a, b]$ 中的零测集 Z , 必有 $m(f(Z)) = 0$.
- (2) 若 E 是 $[a, b]$ 中的可测集, 则 $f(E)$ 是可测集.

证明

- (1) 由绝对连续函数的定义不难进一步推知, 对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 以及满足 $\sum_{i=1}^{\infty} (y_i - x_i) < \delta$, $\bigcup_{i=1}^{\infty} (x_i, y_i) \supset Z \setminus \{a, b\}$ 的互不相交的开区间列 (x_i, y_i) ($i \in \mathbb{N}$), 使得

$$\sum_{i=1}^{\infty} |f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon.$$

由于 $f(Z) \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} [f(x_i), f(y_i)]$, 所以

$$m(f(Z)) \leq \sum_{i=1}^{\infty} |f(y_i) - f(x_i)| < \varepsilon.$$

显然, 对每个区间 $[x_i, y_i]$, 均可选取其中两点 c_i, d_i , 使得 $f([x_i, y_i]) = [f(c_i), f(d_i)]$, 从而得到

$$m(f(Z)) = m(f(Z \setminus \{a, b\})) \leq m\left(f\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (x_i, y_i)\right)\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} |f(d_i) - f(c_i)| \leq \varepsilon.$$

- (2) 利用 (1) 的结论易证. □

例题 0.9 设 $f \in C([a, b]) \cap BV([a, b])$. 若对 $[a, b]$ 中的任一零测集 Z , 必有 $m(f(Z)) = 0$, 则 $f \in AC([a, b])$.

证明 用反证法. 假定 $f \notin AC([a, b])$, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对每个 $n \in \mathbb{N}$, 都有 $[a, b]$ 的子区间组

$$I_{n,k} = [a_{n,k}, b_{n,k}] \quad (k = 1, 2, \dots, j_n), \quad \sum_{k=1}^{j_n} (b_{n,k} - a_{n,k}) \leq \frac{1}{2^n},$$

$$\sum_{k=1}^{j_n} |f(b_{n,k}) - f(a_{n,k})| \geq \varepsilon_0.$$

作点集 $E_i = \bigcup_{n=i}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{j_n} I_{n,k}$ ($i \in \mathbb{N}$), 我们有

$$m(E_i) \leq \sum_{n=i}^{\infty} \sum_{k=1}^{j_n} (b_{n,k} - a_{n,k}) \leq \sum_{n=i}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{i-1}}.$$

由此可知 $m(E_i) \rightarrow 0$ ($i \rightarrow \infty$). 因为 $f \in C([a, b])$, 所以 $f(E_i)$ 是紧区间的并集. 又由 $[a, b] \supset E_i \supset E_{i+1} \supset \cdots$ 可得

$$m(E) = 0 \quad \left(E = \bigcap_{i=1}^{\infty} E_i \right), \quad m(f(E)) = 0,$$

从而根据 $f([a, b]) \supset f(E_i) \supset f(E_{i+1}) \supset \cdots$, 又有

$$\lim_{i \rightarrow \infty} m(f(E_i)) = m(f(E)) = 0. \quad (1)$$

另一方面, 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上递增, 易知

$$f(I_{i,k}) = [f(a_{i,k}), f(b_{i,k})], \quad m(f(E_i)) \geq \sum_{k=1}^{j_i} |f(b_{i,k}) - f(a_{i,k})| \geq \varepsilon_0.$$

这与(1)式矛盾. 证毕.

□